

7. खडक व मृदा ★★★

(1) खडकांचे प्रकार :

पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा बहुतांश भाग खडकापासून बनलेला आहे. त्यांच्या निर्मितीच्या पद्धतीनुसार खडकांचे **तान मुख्य प्रकार** पडता.

1) अग्नीजन्य खडक (Igneous Rocks)	2) अवसादी खडक (Sedimentary Rocks)	3) कायांतरित खडक (Metamorphic Rocks)
ज्वालामुखीतून बाहेर पडलेला मॅग्मा थंड होऊन घट्ट झाला की हे खडक तयार होतात.	वाल्याने, पाण्याने किंवा बर्फाने झीजवलेले खडकांचे कण साठून दाब व सिमेंटिंगमुळे हे खडक तयार होतात.	अग्नीजन्य किंवा अवसादी खडकांवर उष्णता व दाबाचा परिणाम होऊन त्यांचे रूपांतर झाले की हे खडक बनतात.
उदाहरणे : - ग्रेनाइट - बेसाल्ट - गॅब्रो - प्युमिस (हलका खडक)	उदाहरणे : - वाळूखडक (Sandstone) - चुनखडी (Limestone) - शेल (Shale) - कंकहोल (Conglomerate)	उदाहरणे : - संगमरवर (Marble) - स्लेट (Slate) - ग्नाइस (Gneiss) - क्वार्ट्झाइट (Quartzite)
वैशिष्ट्ये : - हे सर्वात प्राचीन खडक आहेत. - हे घन, कठीण व स्फटिकयुक्त असतात. - बहुतेक खडकांमध्ये स्तर (layers) नसतात. - ज्वालामुखीच्या स्फोटामुळे तयार होतात.	वैशिष्ट्ये : - हे स्तरित (layered) असतात. - यात जीवाश्म (fossils) आढळतात. - हे सामान्यतः मऊ ते मध्यम कडक असतात. - हे पाणी, वारा, बर्फ इ. प्रक्रियेमुळे तयार होतात.	वैशिष्ट्ये : - हे कठीण, घन व स्फटिकयुक्त असतात. - यात मूळ खडकांचे स्वरूप बदललेले असते. - हे उच्च तापमान व दाबामुळे तयार होतात. - सहसा स्तर नसतात किंवा वाकलेले स्तर दिसतात.
निर्मितीची प्रक्रिया (अग्नीजन्य) : 	निर्मितीची प्रक्रिया (अवसादी) : 	निर्मितीची प्रक्रिया (कायांतरित) : 

खडकांच्या प्रकारांतील तुलना

वैशिष्ट्य	अग्नीजन्य खडक	अवसादी खडक	कायांतरित खडक
निर्मिती	मॅग्मा/लाव्हा थंड होऊन	झीजलेले कण साचून, दाब व सिमेंटिंगमुळे	उष्णता व दाबामुळे रूपांतर होऊन
रचना	घन, कठीण, स्फटिकयुक्त	स्तरित, मऊ ते मध्यम कडक	अत्यंत कठीण, स्फटिकयुक्त, कधी कधी वाकलेले स्तर
उदाहरणे	ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गॅब्रो, प्युमिस	वाळूखडक, चुनखडी, शेल, कंकहोल	संगमरवर, स्लेट, ग्नाइस, क्वार्ट्झाइट
जीवाश्म	सामान्यतः नसतात	उपस्थित असतात	सामान्यतः नसतात
निर्मितीचा काल	सर्वात प्राचीन	नवीन	मध्यवर्ती ते नवीन
मुख्य घटक	सिलिका, मॅग्नेशियम, लोह इ.	वाळू, चिखल, चुनखडीचे कण इ.	सिलिका, फेल्डस्पार, मिका इ.

★ टीप : हे तिन्ही प्रकारचे खडक पृथ्वीच्या खडकचक्रात (Rock Cycle) सतत एकमेकांमध्ये रूपांतरित होत राहतात.

मॅग्मा → अग्नीजन्य → अवसादी → कायांतरित → मॅग्मा

7. खडक व मृदा ★★★

(2) मृदेचे प्रकार :

शैलांचे अपक्षय होऊन, सजीवांचा सहभाग व हवामानाच्या परिणामांमुळे तयार होणाऱ्या भुसभुशीत वरच्या थराला 'मृदा' म्हणतात.

मृदेचे प्रमुख प्रकार पुढीलप्रमाणे -

1) काळी मृदा (रेगुर मृदा / Black Soil)  - कापसाची मृदा म्हणून ओळखली जाते. - बेसाल्ट खडकाच्या अपक्षयातून तयार होते. वैशिष्ट्ये : - रंग - काळा ते गडद राखाडी - चिकणमातीचे प्रमाण जास्त - पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता जास्त - सुपीक व ओलावा धारण करणारी उपयोग : कापूस, ज्वारी, बाजरी, ऊस, तूर, सोयाबीन.	2) लाल मृदा (Red Soil)  - आग्नेय खडकांच्या अपक्षयातून तयार होते. - ऑक्सीजनच्या प्रमाणामुळे लाल रंग येतो. वैशिष्ट्ये : - रंग - लाल ते तांबूस - हलकी व भुसभुशीत - चिकणमातीचे प्रमाण कमी - पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता कमी उपयोग : ज्वारी, नाचणी, हरभरा, शेंगदाणे, कडधान्ये.	3) गाळाची मृदा (Alluvial Soil)  - नद्यांच्या गाळाच्या निक्षेपातून तयार होते. - उत्तर भारतातील मैदानात आढळते. वैशिष्ट्ये : - रंग - राखाडी ते फिकट तपकिरी - वाळू, गाळ व चिकणमाती यांचे मिश्रण - अतिशय सुपीक - पाण्याचा चांगला निचरा उपयोग : गहू, तांदूळ, ऊस, मका, डाळी, भाजीपाला.	4) लेटराइट मृदा (Laterite Soil)  - जास्त पर्जन्यमान व उच्च तापमान असलेल्या भागात तयार होते. - प्रामुख्याने पश्चिम घाट, ईशान्य भारतात. वैशिष्ट्ये : - रंग - लाल ते पिबळट - लोह व अॅल्युमिनियमचे प्रमाण जास्त - चिकणमातीचे प्रमाण कमी - सुपीकता कमी, आम्लधर्मी उपयोग : चहा, कॉफी, रबर, काजू (सुधारणेनंतर).
5) वालवंटी मृदा (Desert Soil / अरिद मृदा)  - कमी पर्जन्यमान असलेल्या वालवंटी भागात. (राजस्थान, कच्छ, इ.) वैशिष्ट्ये : - रंग - फिकट पिबळा ते तपकिरी - वाळूचे प्रमाण जास्त - संद्रिय द्रव्य कमी - क्षारांचे प्रमाण काही भागात जास्त उपयोग : बाजरी, मोती, गहू (सिंचनाने), खजूर.	6) पर्वतीय मृदा (Mountain Soil)  - डोंगराळ भागात गुरव्याकर्षणामुळे तयार. - उंचीनुसार मृदेचे प्रकार बदलतात. वैशिष्ट्ये : - रंग - तपकिरी ते काळसर - काही ठिकाणी पातळ, काही ठिकाणी जाड स्तर - संद्रिय द्रव्य जास्त (वनक्षेत्रात) उपयोग : चहा, बटाटा, फळे, भाजीपाला, मसाले.	7) पीट मृदा (Peaty Soil)  - दलदलीच्या भागात वनस्पतींचे अवशेष साचून तयार होते. वैशिष्ट्ये : - रंग - काळा - संद्रिय द्रव्य अतिशय जास्त - पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता जास्त - अम्लधर्मी उपयोग : भाज्या, फुले, काही बागायती पिके.	8) क्षारीय व क्षारीय-लवणीय मृदा (Saline & Alkaline Soil)  - बाष्पीभवन जास्त व निचरा निकृष्ट असलेल्या भागात. (पंजाब, हरियाणा, गुजरात काही भाग, इ.) वैशिष्ट्ये : - पुष्कभागावर मिठाचा थर - क्षारांचे प्रमाण जास्त - सुपीकता कमी उपयोग : जिप्सम दिल्यानंतर - तांदूळ, गहू, चारा पिके.

मृदेच्या प्रकारांची तुलना

मृदेचा प्रकार	रंग	कणांचे स्वरूप	पाणी धारण क्षमता	सुपीकता	प्रमुख प्रदेश	प्रमुख पिके
काळी मृदा	काळा	चिकण, सूक्ष्म	जास्त	जास्त	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात	कापूस, ज्वारी, ऊस, तूर
लाल मृदा	लाल	वाळूमिश्रित	कमी	मध्यम	तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश	ज्वारी, शेंगदाणे, नाचणी
गाळाची मृदा	राखाडी ते फिकट तपकिरी	गाळयुक्त	मध्यम	अतिशय जास्त	उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल	गहू, तांदूळ, ऊस, मका
लेटराइट मृदा	लाल ते पिबळट	कणयुक्त, हलकी	कमी	कमी	पश्चिम घाट, केरळ, कर्नाटक, ईशान्य भारत	चहा, कॉफी, रबर, काजू
वालवंटी मृदा	फिकट पिबळा	वाळूमिश्रित	कमी	कमी	राजस्थान, कच्छ, हरियाणा	बाजरी, मोती, खजूर
पर्वतीय मृदा	तपकिरी	विविध (स्थानानुसार)	मध्यम	मध्यम ते जास्त	हिमालय, पश्चिम घाट	चहा, बटाटा, फळे, भाजीपाला
पीट मृदा	काळा	संद्रिय, भुसभुशीत	अतिशय जास्त	मध्यम	दलदलीचे भाग, केरळ, काही किनारी भाग	भाज्या, फुले, बागायती पिके
क्षारीय/लवणीय मृदा	पांढरट/राखाडी	सूक्ष्म, क्षारयुक्त	कमी	कमी	पंजाब, हरियाणा, गुजरात	सुधारणेनंतर - गहू, तांदूळ, चारा

★ टीप : मृदा हा अपिर्वर्तनीय नैसर्गिक संसाधन आहे. तिचे संरक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे.

- रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा अतिरेक टाळा.
- संद्रिय खते वापरा.
- वृक्षलागवड करा.
- मृदा धूप (मृदा अपरदन) रोखा.



7. खडक व मृदा ★★★

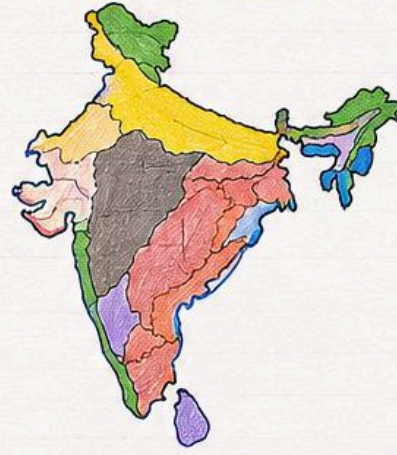
(3) भारतातील मृदा

भारतामध्ये विविध हवामान, स्थलरूप, खडकांचा प्रकार व वनस्पती यांमध्ये फरक असल्यामुळे मृदेचे प्रकार व त्यांची गुणधर्मता विविधता आढळते.

★ भारतातील मृदेची मुख्य वैशिष्ट्ये -

- भारतात सुमारे 8 प्रमुख प्रकारच्या मृदा आढळतात.
- या मृदा त्यांच्या रंग, पोत, रासायनिक घटक व सुपीकता या बाबींमध्ये भिन्न आहेत.
- सिंचन, खतांचा वापर व सुधारित शेती पद्धतीमुळे मृदेची सुपीकता वाढविता येते.

भारताच्या मृदेचा प्रमुख प्रकारानुसार नकाशा



- जलोढ मृदा
- काळी मृदा
- लाल मृदा
- लेटेराइट मृदा
- वाळवंटी मृदा
- पर्वतीय मृदा
- पीट व दलदली मृदा
- क्षारीय व क्षारीय-लवणीय मृदा

★ भारतातील मृदेचे प्रमुख प्रकार ★

अ.क्र.	मृदेचा प्रकार	आढळणारा प्रदेश	वैशिष्ट्ये	मुख्य पिके
①	जलोढ मृदा (Alluvial Soil)	सिंधू, गंगा, ब्रह्मपुत्रा व त्यांच्या उपनद्यांच्या मैदानी प्रदेशात. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, ओडिशा, आंध्रप्रदेश.	- नवीन व जुनी जलोढ मृदा. - हलक्या ते जड पोताची. - नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियुक्त. - अतिशय सुपीक.	तांदूळ, गहू, ऊस, कापूस, ज्युट, मका, डाळी, तेलबिया, भाज्या.
②	काळी मृदा (Black Soil)	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगणा, कर्नाटक (दख्खनचा पठार भाग)	- काळ्या रंगाची, चिकणमातीयुक्त. - ओल धरून ठेवण्याची क्षमता जास्त. - चुना, लोह, मॅग्नेशियमयुक्त. - कपाशीकरिता उत्तम.	कापूस, ज्वारी, बाजरी, तुर, सोयाबीन, ऊस, तेलबिया.
③	लाल मृदा (Red Soil)	तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा, छत्तीसगढ, झारखंड, पश्चिम बंगालचे काही भाग.	- लाल रंगाची, हलकी, कमी सुपीक. - लोहाचे प्रमाण जास्त. - सॅद्रिय द्रव्य कमी. - पाण्याचा निचरा चांगला.	ज्वारी, बाजरी, रागी, डाळी, शेंगदाणे, कापूस, तंबाखू.
④	लेटेराइट मृदा (Laterite Soil)	पश्चिम घाटाचा किनारी भाग, कर्नाटक, केरळ, गोवा, तमिळनाडू, ओडिशा, आसाम, मेघालय, प. बंगालचे डोंगराळ भाग.	- मुसळधार पावसाने विद्रावन झालेली. - आम्लयुक्त, लोह व ॲल्युमिनियमयुक्त. - सुपीकता कमी. - लाल ते पिवळसर रंगाची.	चहा, कॉफी, रबर, नारळ, काजू, सुपारी, मिरी, कॉको.
⑤	वाळवंटी मृदा (Desert Soil)	राजस्थानचा थार वाळवंट प्रदेश, गुजरातचे काही भाग, हरियाणा, पंजाब.	- वाळूयुक्त, हलकी. - सॅद्रिय द्रव्य व आले कमी. - क्षारयुक्त मृदेचे प्रमाण काही भागात जास्त.	गहू, ज्वारी, बाजरी, कापूस, चवळी, मोहरी (सिंचनाने).
⑥	पर्वतीय मृदा (Mountain Soil)	हिमालयीन प्रदेश - जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम, ईशान्य राज्ये.	- नवीन, तरुण मृदा. - खडकांचे तुकडे जास्त. - सॅद्रिय द्रव्य भरपूर. - पोत हलकी ते मध्यम.	चहा, सफरचंद, बटाटा, मका, राजमा, मसाले, भाज्या.
⑦	पीट व दलदली मृदा (Peat & Marshy Soil)	केरळचे कुट्टनाड, सुंदरबनचे दलदली भाग, आसाम खोरे, ओडिशाचे काही किनारी भाग.	- पाण्याचा निचरा कमी. - सॅद्रिय द्रव्य (ह्युमस) जास्त. - काळी, चिकट आणि जड. - भातखाचारासाठी योग्य.	तांदूळ, नारळ (इतर पिके कमी).
⑧	क्षारीय व क्षारीय-लवणीय मृदा (Alkaline & Saline Soil)	गुजरातचा कच्छ, राजस्थान (उ. व प.), हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेशचे काही भाग, किनारी व जलोढ प्रदेश.	- पाण्याच्या बाष्पीभवनामुळे क्षार साचतात. - सोडियम, कॅल्शियम कार्बोनेट जास्त. - सुपीकता कमी, सुधारणा आवश्यक.	बरसीम, कापूस, ज्वारी, बाजरी (जिप्सम व सॅद्रिय खतांने सुधारणा).

टीप : मृदेला जिवंत समजा. तिचे संवर्धन करा.

सॅद्रिय खत, पिकांची फेरपालट, जलसंधारण व वृक्षारोपण हे उपाय उपयुक्त.

- लक्षात ठेवण्यास सोपे सूत्र -

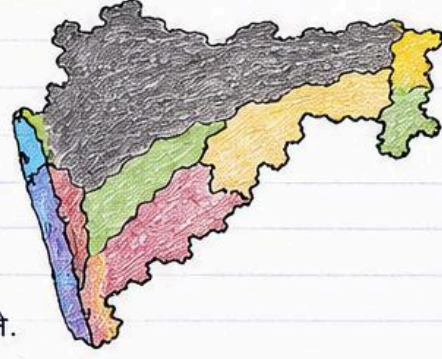
जलोढ - काळी - लाल - लेटेराइट - वाळवंटी - पर्वतीय - पीट/दलदली - क्षारीय

7. खडक व मृदा ★★★

(4) महाराष्ट्रातील मृदा

महाराष्ट्रातील प्रमुख मृदा प्रकार नकाशा

महाराष्ट्रातील हवामान, पर्जन्यमान, खडकांचा प्रकार व भूपृष्ठांची रचना यांमुळे येथे विविध प्रकारच्या मृदा आढळतात. मुख्य मृदा प्रकार खालीलप्रमाणे -



- काळी मृदा
- मध्यम काळी मृदा
- तपकिरी मृदा
- लाल मृदा
- खोत/पठारी मृदा
- किनारी व खारफुटी मृदा

★ वैशिष्ट्ये :

- ① महाराष्ट्रात मुख्यतः काळी मृदा सर्वाधिक प्रमाणात आढळते.
- ② ही मृदा दख्खन पठारावरील बेसाल्ट खडकांच्या अपक्षयातून तयार होते.
- ③ पर्जन्यमान जसजसे कमी तसे मृदेचा रंग फिका व मृदेची सुपीकता कमी.

★ महाराष्ट्रातील मृदेचे प्रकार ★

अ.क्र.	मृदेचा प्रकार	आढळणारा प्रदेश	वैशिष्ट्ये	मुख्य पिके
①	काळी मृदा (Regur Soil)	विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, सोलापूर, सातारा, बीड, नांदेड, जळगाव, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वाशिम, हिंगोली इ. जिल्हे.	- कापसाची मृदा म्हणून प्रसिद्ध. - चिकट, भारी, खोल व काळ्या रंगाची. - पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता जास्त. - चुनखडीयुक्त व क्षारीय (काही भागात). - सुपीकता जास्त.	कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, तूर, ऊस, गहू, हरभरा, सूर्यफूल, करडई, भुईमुग.
②	मध्यम काळी मृदा (Medium Black Soil)	पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा चा काही भाग, नांदेड, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद इ. भागात.	- काळी मृदेपेक्षा हलकी व थोडी कमी चिकट. - पाणी धारण क्षमता मध्यम. - काही प्रमाणात चुनखडीयुक्त. - सुपीकता चांगली.	सोयाबीन, तूर, ज्वारी, हरभरा, गहू, सूर्यफूल, भुईमुग.
③	तपकिरी मृदा (Brown Soil)	दख्खन पठाराचा पश्चिम भाग - पुणे, सातारा, संगली, कोल्हापूर, अहमदनगर, सोलापूर इ. जिल्हे.	- रंग तपकिरी, हलकी ते मध्यम चिकट. - लोहाचे प्रमाण जास्त. - पाणी धारण क्षमता मध्यम. - सॅट्रिय द्रव्ये कमी.	ज्वारी, बाजरी, तूर, ऊस, भुईमुग, हरभरा, भाज्या, फळबागा (डाळिंब, द्राक्षे).
④	लाल मृदा (Red Soil)	पूर्व विदर्भातील उंच भाग, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नंदूरबारचा काही भाग.	- रंग लाल, हलकी व कमी चिकट. - लोखंडांचे प्रमाण जास्त. - सॅट्रिय द्रव्ये कमी, सुपीकता कमी ते मध्यम. - पाणी धारण क्षमता कमी.	नाचणी, कोंदू, वरई, तूर, उडीद, मूग, भाजीपाला, काही प्रमाणात ऊस.
⑤	खोत/पठारी मृदा (Lateritic Soil)	सह्याद्री पर्वतरांगांचा काठावरील भाग - रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा (पश्चिम भाग), पुणे (घाटमाथा).	- पावसाचे प्रमाण जास्त असलेल्या भागात. - आम्लीय स्वभावाची, लालसर तपकिरी रंगाची. - क्षार व पोषणद्रव्ये कमी. - सुपीकता कमी.	नाचणी, वरई, भात, फणस, काजू, आंबा, कोंकम, सुपारी, खर (काही भागात).
⑥	किनारी व खारफुटी मृदा (Coastal & Saline Soil)	कोकण किनारपट्टी - ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग; तसेच खारफुटी, भागातील जमी, खारपाटी (उदा., जळद, खारभुमी).	- किनारी भागात गाळयुक्त, वाळूमिश्रित. - खारफुटी भागात क्षारयुक्त मृदा. - पाणी धारण क्षमता कमी ते मध्यम. - सुपीकता कमी.	भात, नारळ, सुपारी, आंबा, काजू, भाजीपाला, खार व खारपाटी भागात मीठे निर्मिती.

★ सारांश तक्ता ★

मृदेचा प्रकार	रंग	स्वभाव	सुपीकता	पाणी धारण क्षमता	प्रमुख क्षेत्र
काळी मृदा	काळा	चिकट, भारी	जास्त	जास्त	विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, सोलापूर इ.
मध्यम काळी मृदा	गडद करडा	मध्यम चिकट	चांगली	मध्यम	विदर्भ (पश्चिम), मराठवाडा काही भाग
तपकिरी मृदा	तपकिरी	हलकी ते मध्यम	मध्यम	मध्यम	पश्चिम महाराष्ट्राचा भाग
लाल मृदा	लाल	हलकी	कमी ते मध्यम	कमी	पूर्व विदर्भ, गोंदिया, चंद्रपूर इ.
खोत/पठारी मृदा	लालसर तपकिरी	हलकी, आम्लीय	कमी	कमी	सह्याद्री घाट परिसर (कोकण घाटमाथा)
किनारी व खारफुटी मृदा	फिकट करडा/पांढरट	वाळूमिश्रित/क्षारयुक्त	कमी	कमी ते मध्यम	कोकण किनारपट्टी, खारफुटी भाग

लक्षात ठेवण्यास सोपे सूत्र :

विदर्भ-मराठवाडा = काळी मृदा (कापूस)
पश्चिम महाराष्ट्र = तपकिरी मृदा (ऊस, द्राक्षे)
कोकण = खोत/किनारी मृदा (भात, नारळ)



टीप :

- महाराष्ट्रात सर्वाधिक क्षेत्र व्यापणारी मृदा - काळी मृदा.
- दख्खन पठारातील बेसाल्ट खडकांपासून काळी मृदा तयार होते.
- जास्त पर्जन्यमान असलेल्या भागात मृदेची धुप जास्त होते.
- योग्य पिकपद्धती, सॅट्रिय खतांचा वापर व पाणी व्यवस्थापन केल्यास मृदेची सुपीकता टिकून राहते.